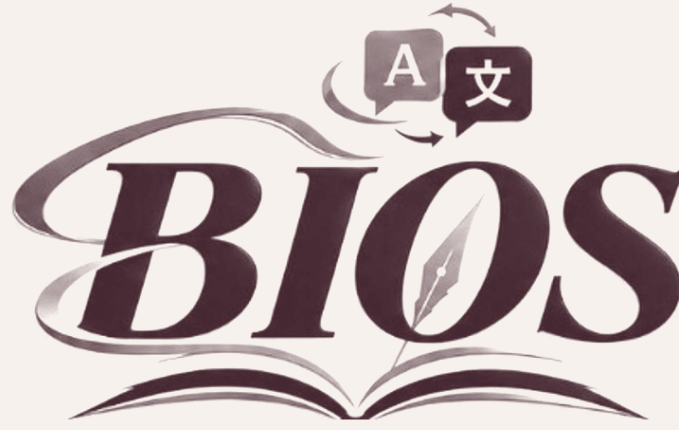




Principles of Research

مبادئ البحث العلمي

المحاضرة 1 • 1 LECTURE

البحث يبدأ بسؤال — بنك الأسئلة

Research Starts With a Question — Exam & Questions

نظري • Theory

المرحلة الرابعة

INSTRUCTOR • التدريسي

ليندا منجد هادي

LEC
1

Exam & Questions

بنك الأسئلة

1

Comprehensive MCQs

أسئلة اختيار من متعدد شاملة

EN

Research is defined as a:

Q1

س 1. يُعرّف البحث بأنه:

AR

A

Personal opinion

رأي شخصي

B

Systematic investigation

استقصاء منهجي

C

Single observation

ملاحظة واحدة

D

Random guess

تخمين عشوائي

EN

Which of the following is NOT a purpose of research as stated in the lecture?

Q2

س 2. أي مما يأتي ليس من أهداف البحث المذكورة في المحاضرة؟

AR

A

Answer a question

الإجابة عن سؤال

B

Solve a problem

حل مشكلة

C

Prove a result chosen in advance

إثبات نتيجة مختارة مسبقاً

D

Discover new information

اكتشاف معلومات جديدة

EN

The correct order of the research process is:

Q3

س 3. الترتيب الصحيح لعملية البحث هو:

AR

A

Question → Investigation → Data → Analysis → Answer

سؤال ← استقصاء ← بيانات ← تحليل ← إجابة

B

Answer → Data → Question → Analysis

إجابة ← بيانات ← سؤال ← تحليل

C

Data → Answer → Question → Investigation

بيانات ← إجابة ← سؤال ← استقصاء

D

Analysis → Question → Answer → Data

تحليل ← سؤال ← إجابة ← بيانات

EN Scientific research uses ____ to answer questions and solve problems. Q4

س4. يستعمل البحث العلمي ____ للإجابة عن الأسئلة وحلّ المشكلات. AR

- (A) Personal opinions الآراء الشخصية (B) Rumours الشائعات
(C) Assumed results النتائج المفترضة
(D) Scientific methods and evidence الطرق العلمية والأدلة

EN In scientific research, the steps are: Q5

س5. في البحث العلمي، الخطوات هي: AR

- (A) We conclude → we ask → we collect نستنتج ← نسأل ← نجمع
(B) We ask → we collect → we analyze → we conclude نسأل ← نجمع ← نحلل ← نستنتج
(C) We collect → we conclude → we ask نجمع ← نستنتج ← نسأل
(D) We analyze → we ask → we conclude نحلل ← نسأل ← نستنتج

EN "I noticed that many university students have anemia." This statement is: Q6

س6. «لاحظتُ أن كثيراً من طلبة الجامعة مصابون بفقر الدم.» هذه العبارة: AR

- (A) Enough to prove anemia is common كافية لإثبات أن فقر الدم شائع
(B) Scientific evidence دليل علمي
(C) An observation that needs evidence ملاحظة تحتاج إلى دليل
(D) A research result نتيجة بحث

EN Which statement is scientific evidence?

Q7

AR س7. أيّ عبارة تُعدّ دليلاً علمياً؟

- A "I think vitamin D deficiency is common among young adults."
«أعتقد أن نقص فيتامين D شائع بين الشباب.»
- B "I noticed that many people have low vitamin D."
«لاحظتُ أن كثيراً من الناس لديهم انخفاض في فيتامين D.»
- C "Among 300 tested participants, 42% had vitamin D deficiency."
«من بين 300 مشارك جرى فحصهم، كان لدى 42% نقص في فيتامين D.»
- D "Everyone says vitamin D is low."
«الجميع يقول إن فيتامين D منخفض.»

EN "I think vitamin D deficiency is common among young adults" is an example of:

Q8

AR س8. «أعتقد أن نقص فيتامين D شائع بين الشباب» مثال على:

- A Opinion رأي
- B Evidence دليل
- C Data analysis تحليل بيانات
- D Research result نتيجة بحث

EN The principle stating that research should be based on facts, not personal opinions, is:

Q9

AR س9. المبدأ الذي ينصّ على أن البحث يُبنى على الحقائق لا على الآراء الشخصية هو:

- A Accuracy الدقة
- B Verifiability قابلية التحقق
- C Objectivity الموضوعية
- D Feasibility قابلية التنفيذ

EN "Research should follow organized and logical steps" describes:

Q10

AR س10. «يجب أن يتبع البحث خطوات منظّمة ومنطقية» يصف:

- A Systematic approach النهج المنهجي
- B Research ethics أخلاقيات البحث
- C Relevance الصلة
- D Objectivity الموضوعية

EN

“Methods and results should be open to checking” describes:

Q11

س11. «يجب أن تكون الطرق والنتائج قابلة للتدقيق» يصف:

AR

A

Accuracy

الدقة

B

Evidence-based

القائم على الدليل

C

Clarity

الوضوح

D

Verifiability

قابلية التحقق

EN

“Conclusions should be supported by data” describes the principle of being:

Q12

س12. «يجب أن تكون الاستنتاجات مدعومة بالبيانات» يصف مبدأ:

AR

A

Feasible

قابلية التنفيذ

B

Evidence-based

القائم على الدليل

C

Ethical

الأخلاقية

D

Relevant

الصلة

EN

Which research approach is correct?

Q13

س13. أي نهج بحثي صحيح؟

AR

A

“I want to prove that energy drinks cause heart palpitations.”

«أريد أن أثبت أن مشروبات الطاقة تسبب خفقان القلب.»

B

“Is there an association between energy drink consumption and heart palpitations among university students?”

«هل يوجد ارتباط بين تناول مشروبات الطاقة وخفقان القلب بين طلبة الجامعة؟»

C

“Energy drinks are harmful, so the data must show it.”

«مشروبات الطاقة ضارة، لذا يجب أن تظهر البيانات ذلك.»

D

“I will choose the result first.”

«سأختار النتيجة أولاً.»

EN

According to the lecture: the researcher _, the data _.

Q14

س14. وفق المحاضرة: الباحث _، والبيانات _.

AR

A

answers / ask

يجيب / تسأل

B

chooses / confirm

يختار / تؤكد

C

asks / answer

يسأل / تجيب

D

proves / follow

يثبت / تتبع

EN

In the UTI example, after the research question comes:

Q15

س15. في مثال التهاب المسالك البولية، بعد سؤال البحث تأتي:

AR

A

Observation

الملاحظة

B

Data collection (urine samples)

جمع البيانات (عينات الإدرار)

C

Conclusion

الاستنتاج

D

Publication

النشر

EN

“Feasible” research means:

Q16

س16. البحث «القابل للتنفيذ» يعني:

AR

A

It can actually be done with the available time, participants, equipment, and resources

يمكن إجراؤه فعلياً بالوقت والمشاركين والأجهزة والموارد المتاحة

B

It is very expensive

أنه مكلف جداً

C

It has no ethical approval

أنه بلا موافقة أخلاقية

D

It uses only AI

أنه يستعمل الذكاء الاصطناعي فقط

EN

Which is NOT listed as a characteristic of good research?

Q17

س17. أي مما يأتي ليس من خصائص البحث الجيد المذكورة؟

AR

A

Clear

واضح

B

Ethical

أخلاقي

C

Feasible

قابل للتنفيذ

D

Biased

متحيز

EN

“Can PCR detect a pathogen in clinical samples?” is a research question from:

Q18

س18. «هل يستطيع PCR الكشف عن مُمرض في العينات السريرية؟» سؤال بحثي من مجال:

AR

A

Hematology

أمراض الدم

B

Immunology

المناعة

C

Molecular Biology

البيولوجيا الجزيئية

D

Microbiology

الأحياء المجهرية

EN "Are inflammatory markers elevated in a certain disease?" belongs to: Q19

س 19. «هل ترتفع مؤشرات الالتهاب في مرض معين؟» ينتمي إلى: AR

- | | | | |
|-----------------------|---------------------|------------------|------------------|
| (A) Immunology | المناعة | (B) Hematology | أمراض الدم |
| (C) Molecular Biology | البيولوجيا الجزيئية | (D) Microbiology | الأحياء المجهرية |

EN AI can assist researchers with all of the following EXCEPT: Q20

س 20. يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الباحثين في كل ما يأتي ما عدا: AR

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| (A) Brainstorming research ideas | العصف الذهني لأفكار البحث |
| (B) Suggesting keywords | اقتراح الكلمات المفتاحية |
| (C) Inventing research results | اختلاق نتائج البحث |
| (D) Explaining difficult concepts | شرح المفاهيم الصعبة |

EN "Write a research about anemia." is a poor prompt because it is: Q21

س 21. «اكتب بحثاً عن فقر الدم.» طلب ضعيف لأنه: AR

- | | |
|--|---|
| (A) Too specific | محدد جداً |
| (B) Too broad, with no population, question or purpose | واسع جداً، بلا مجتمع دراسة ولا سؤال ولا هدف |
| (C) Measurable | قابل للقياس |
| (D) About university students | عن طلبة الجامعة |

EN A better AI prompt should: Q22

س 22. الطلب الأفضل للذكاء الاصطناعي يجب أن: AR

- | | |
|--|---|
| (A) Ask AI to write the whole research | يطلب منه كتابة البحث كله |
| (B) Assume the results | يفترض النتائج |
| (C) Include patient names | يتضمن أسماء المرضى |
| (D) Ask for measurable research questions and not assume the results | يطلب أسئلة بحثية قابلة للقياس ولا يفترض النتائج |

EN Which of the following should we NEVER do with AI?

Q23

س23. أي مما يأتي لا يجب أن نفعله أبداً مع الذكاء الاصطناعي؟

AR

- (A) Check its references التحقق من مراجعه
- (B) Review its text before use مراجعة نصّه قبل استعماله
- (C) Enter confidential patient information into unapproved AI tools إدخال معلومات المرضى السريّة في أدوات غير معتمدة
- (D) Use it to organize information استعماله لتنظيم المعلومات

EN When using AI, we should always:

Q24

س24. عند استعمال الذكاء الاصطناعي يجب دائماً:

AR

- (A) Think → Check → Verify التفكير ← التحقق ← التأكد
- (B) Copy → Paste → Submit النسخ ← اللصق ← التسليم
- (C) Trust → Accept → Publish الثقة ← القبول ← النشر
- (D) Ask → Copy → Share السؤال ← النسخ ← المشاركة

EN In “The Big Picture”, what comes directly after Research Question?

Q25

س25. في «الصورة الكاملة»، ماذا يأتي مباشرة بعد سؤال البحث؟

AR

- (A) Data Analysis تحليل البيانات
- (B) Research Plan خطة البحث
- (C) Observation الملاحظة
- (D) Results النتائج

EN Research starts with:

Q26

س26. يبدأ البحث بـ:

AR

- (A) A result نتيجة
- (B) An opinion رأي
- (C) A conclusion استنتاج
- (D) A question سؤال

2

True / False

صح أو خطأ

EN An observation alone is enough to conclude a scientific fact.

1

True • صح

False • خطأ

AR الملاحظة وحدها كافية لاستنتاج حقيقة علمية.

AR

EN Research is a systematic investigation.

2

True • صح

False • خطأ

AR البحث استقصاء منهجي.

AR

EN Opinion equals evidence.

3

True • صح

False • خطأ

AR الرأي يساوي الدليل.

AR

EN Observation can start research.

4

True • صح

False • خطأ

AR يمكن للملاحظة أن تبدأ بحثاً.

AR

EN A researcher should decide the result before collecting data.

5

True • صح

False • خطأ

AR يجب أن يحدد الباحث النتيجة قبل جمع البيانات.

AR

EN Data should be collected and measured accurately.

6

True • صح

False • خطأ

AR يجب جمع البيانات وقياسها بدقة.

AR

EN Research ethics is one of the basic principles of research.

7

True • صح

False • خطأ

AR أخلاقيات البحث من المبادئ الأساسية للبحث.

AR

EN A feasible study is one that cannot be done with the available resources.

8

True • صح

False • خطأ

AR الدراسة القابلة للتنفيذ هي التي لا يمكن إجراؤها بالموارد المتاحة.

AR

EN Research questions can come from daily laboratory practice.

9

True • صح

False • خطأ

AR يمكن أن تأتي أسئلة البحث من الممارسة المختبرية اليومية.

AR

EN AI never makes mistakes in references.

10

True • صح

False • خطأ

AR الذكاء الاصطناعي لا يخطئ أبداً في المراجع.

AR

EN We may allow AI to modify research results if they look better.

11

True • صح

False • خطأ

AR يمكننا السماح للذكاء الاصطناعي بتعديل نتائج البحث إذا بدت أفضل.

AR

EN AI-generated text should be reviewed and understood before use.

12

True • صح

False • خطأ

AR يجب مراجعة النص الذي يولده الذكاء الاصطناعي وفهمه قبل استعماله.

AR

EN In the big picture, data analysis comes before data collection.

13

True • صح

False • خطأ

AR في الصورة الكاملة، يأتي تحليل البيانات قبل جمعها.

AR

3

Exam Traps

المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلاً صغيراً لكنه مهم من المحاضرة.

EN “I noticed that many people have low vitamin D” is scientific evidence. Correct?

1

AR «لاحظت أن كثيراً من الناس لديهم انخفاض في فيتامين D» دليل علمي. هل هذا صحيح؟

AR

EN “I want to prove that energy drinks cause heart palpitations” is a good research approach. Correct?

2

AR «أريد أن أثبت أن مشروبات الطاقة تسبب خفقان القلب» نهج بحثي جيد. هل هذا صحيح؟

AR

EN Objectivity means data are measured accurately. Correct?

3

الموضوعية تعني قياس البيانات بدقة. هل هذا صحيح؟

AR

EN Feasible means the research is important to society. Correct?

4

قابلية التنفيذ تعني أن البحث مهم للمجتمع. هل هذا صحيح؟

AR

EN AI-generated references can be used directly because AI is accurate. Correct?

5

يمكن استعمال المراجع التي يولدها الذكاء الاصطناعي مباشرة لأنه دقيق. هل هذا صحيح؟

AR

EN Research starts with data collection. Correct?

6

يبدأ البحث بجمع البيانات. هل هذا صحيح؟

AR

4

Important Questions

أهم الأسئلة للمراجعة

EN Define research and scientific research.

1

عرّف البحث والبحث العلمي.

AR

EN Why do we conduct research?

2

لماذا نجري البحث؟

AR

EN Differentiate between observation, opinion and evidence, with an example of each. 3

AR فرق بين الملاحظة والرأي والدليل، مع مثال لكل منها.

EN List the basic principles of research. 4

AR عدّد المبادئ الأساسية للبحث.

EN List the characteristics of good research and explain "feasible". 5

AR عدّد خصائص البحث الجيد واطرح «قابلية التنفيذ».

EN How can AI help researchers, and what should we never do with it? 6

AR كيف يساعد الذكاء الاصطناعي الباحثين، وما الذي لا يجب فعله معه أبداً؟

5

Answer Key

الحلول

MCQ Answers

إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 C	3 A	4 D	5 B	6 C	7 C	8 A
9 C	10 A	11 D	12 B	13 B	14 C	15 B	16 A
17 D	18 C	19 A	20 C	21 B	22 D	23 C	24 A
25 B	26 D						

True / False Answers

إجابات صح أو خطأ

1 False	2 True	3 False	4 True	5 False	6 True
7 True	8 False	9 True	10 False	11 False	12 True
13 False					

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

EN No. It is an **observation**. Evidence is measured data: "Among 300 tested participants, 42% had vitamin D deficiency." 1

AR لا. إنها ملاحظة. الدليل هو بيانات مقاسة: «من بين 300 مشارك جرى فحصهم، كان لدى 42% نقص في فيتامين D.»

EN No. The researcher does not choose the result; ask a neutral question about an **association**. 2

AR لا. الباحث لا يختار النتيجة؛ بل يطرح سؤالاً محايداً عن الارتباط.

EN No. Objectivity = based on facts, not personal opinions; **accuracy** = data collected and measured accurately. 3

AR لا. الموضوعية = البناء على الحقائق لا الآراء الشخصية؛ أما الدقة فهي جمع البيانات وقياسها بدقة.

EN No. Feasible = can actually be done with the available time, participants, equipment and resources; importance is **relevance**. 4

AR لا. قابلية التنفيذ = إمكان إجرائه فعلاً بالوقت والمشاركين والأجهزة والموارد المتاحة؛ أما الأهمية فهي الصلة.

EN No. AI may generate false information or references — never trust them without checking. 5

AR لا. قد يولد الذكاء الاصطناعي معلومات أو مراجع زائفة — لا تثق بها أبداً من دون تحقق.

EN No. Research starts with a question: Observation → Research Problem → Research Question → Research Plan → Data Collection → Data Analysis → Results. 6

AR لا. يبدأ البحث بسؤال: الملاحظة ← مشكلة البحث ← سؤال البحث ← خطة البحث ← جمع البيانات ← تحليل البيانات ← النتائج.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

EN **Define research and scientific research.** 1

Research: a systematic investigation used to answer a question, solve a problem or discover new information. Scientific research: an organized process that uses scientific methods and evidence to answer questions and solve problems.

AR البحث: استقصاء منهجي للإجابة عن سؤال أو حلّ مشكلة أو اكتشاف معلومات جديدة. البحث العلمي: عملية منظّمة تستعمل الطرق العلمية والأدلة للإجابة عن الأسئلة وحلّ المشكلات.

EN **Why do we conduct research?** 2

To describe a health problem, explore new information, compare groups or methods, identify associations between factors, evaluate tests or treatments, and improve healthcare practice.

AR لوصف مشكلة صحية، واستكشاف معلومات جديدة، ومقارنة مجموعات أو طرق، وتحديد الارتباطات بين العوامل، وتقييم الفحوص أو العلاجات، وتحسين ممارسة الرعاية الصحية.

EN Differentiate between observation, opinion and evidence, with an example of each. **3**

Opinion: "I think vitamin D deficiency is common among young adults." Observation: "I noticed that many people have low vitamin D." Evidence: "Among 300 tested participants, 42% had vitamin D deficiency."

AR الرأي: «أعتقد أن نقص فيتامين D شائع بين الشباب.» الملاحظة: «لاحظت أن كثيراً من الناس لديهم انخفاض في فيتامين D.» الدليل: «من بين 300 مشارك جرى فحصهم، كان لدى 42% نقص في فيتامين D.»

EN List the basic principles of research. **4**

Objectivity, systematic approach, accuracy, evidence-based, verifiability, research ethics.

AR الموضوعية، النهج المنهجي، الدقة، القائم على الدليل، قابلية التحقق، أخلاقيات البحث.

EN List the characteristics of good research and explain "feasible". **5**

Clear, systematic, objective, accurate, feasible, ethical, relevant. Feasible: the study can actually be done with the available time, participants, equipment and resources.

AR واضح، منهجي، موضوعي، دقيق، قابل للتنفيذ، أخلاقي، ذو صلة. قابل للتنفيذ: يمكن إجراء الدراسة فعلياً بالوقت والمشاركين والأجهزة والموارد المتاحة.

EN How can AI help researchers, and what should we never do with it? **6**

Help: brainstorming ideas, developing questions, suggesting keywords, organizing information, improving language, explaining concepts. Never: trust unchecked references, let it invent or modify results, enter confidential patient data into unapproved tools, copy its text without review. Always: Think → Check → Verify.

AR يساعد في: العصف الذهني، وتطوير الأسئلة، واقتراح الكلمات المفتاحية، وتنظيم المعلومات، وتحسين اللغة، وشرح المفاهيم. لا تفعل أبداً: الوثوق بمراجع غير متحقق منها، أو السماح له باختلاق النتائج أو تعديلها، أو إدخال بيانات المرضى السرية في أدوات غير معتمدة، أو نسخ نصّه من دون مراجعة. دائماً: فكّر ← تحقق ← تأكد.